

- d) (8 pts) Enumere las etapas del **ciclo de vida del dato**. Para una columna que contiene **PII** (por ejemplo el DNI del cliente), indique en qué etapas del ciclo de vida deben aplicarse controles de privacidad y dé un ejemplo concreto de control en cada caso.

Ejercicio 2 — Seguridad y Password Hashing

(25 puntos)

Parte A — Seguridad de la información (13 puntos)

- a) (6 pts) Enuncie las tres propiedades de la **seguridad de la información** (la tríada CID: confidencialidad, integridad, disponibilidad). Para cada una, dé un ejemplo concreto de un ataque o falla que la vulnere en una base de datos.

- b) (7 pts) Diferencie **control de acceso discrecional (DAC)**, **obligatorio (MAC)** y **basado en roles (RBAC)**. En el modelo RBAC, ¿por qué conviene asociar privilegios a roles y no a usuarios individuales? ¿Cómo se combinan DAC y MAC al evaluar si un usuario puede acceder a un dato?

Parte B — Password Hashing (12 puntos)

- c) (5 pts) ¿Por qué las contraseñas se almacenan **hasheadas** y no cifradas ni en texto plano? Enuncie las dos propiedades que debe cumplir la función de hashing (determinística y no reversible) y explique qué garantiza el hashing ante el acceso de un **superusuario** interno.

- d) (4 pts) ¿Qué es un ataque por **rainbow tables**? Explique por qué el hashing simple (sin salt) es vulnerable a este ataque.

- e) (3 pts) Describa la técnica de **salting**: cómo se genera, dónde se almacena el salt y cómo se calcula el hash al crear y al validar la contraseña. ¿Por qué derrota a las rainbow tables?

Ejercicio 3 — Big Data e Integración de Datos (25 puntos)

- a) (8 pts) Enuncie las **cuatro “V”** del Big Data. Una empresa de *ride-sharing* recibe, en tiempo real, la posición GPS de cada vehículo, fotos de licencias de conducir, reseñas de texto de usuarios y registros de pago. Asocie cada uno de estos datos a la “V” que mejor lo ejemplifica y justifique.
- b) (9 pts) Compare **Data Warehouse** y **Data Lake** en términos de: estructura impuesta (*schema-on-write* vs. *schema-on-read*), momento de la penalización de costo (carga vs. lectura), tipos de datos que aceptan y facilidad de gobernanza. Dé un caso de uso donde elegiría cada uno.
- c) (8 pts) Explique la diferencia entre **ETL** y **ELT** detallando el orden de las tres etapas. Para un sistema de facturación por sucursal que alimenta un warehouse central con el “monto vendido por mes”, muestre qué ocurre en cada etapa bajo ETL. ¿En qué arquitectura (DW o DL) encaja naturalmente cada enfoque?

